

Aufgabe 4

Wahlhochrechnung

Es gibt unterschiedliche mathematische Methoden, um auf das Wahlverhalten von Wählerinnen und Wählern bei bevorstehenden Wahlen zu schließen. Eine gängige Methode ist die Erhebung und Auswertung der Daten einer Stichprobe. In einem anderen Verfahren werden sogenannte *Regressionsgeraden* ermittelt, mit deren Hilfe eine relativ genaue Hochrechnung möglich ist. Zur Bestimmung dieser Regressionsgeraden benötigt man die Ergebnisse einer sogenannten *Vergleichswahl*, die idealerweise zeitnah erfolgte.

Die 4 150 Wahlberechtigten eines bestimmten Ortes mit fünf Wahlbezirken konnten sich bei einer Bürgermeisterwahl zwischen den Kandidaten *A* und *B* entscheiden. Alle Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab und es gab keine ungültigen Stimmen. Nach der Auszählung der Stimmen von vier der fünf Wahlbezirke liegt folgendes Zwischenergebnis vor:

Tabelle 1: Bürgermeisterwahl

	1. Wahlbezirk	2. Wahlbezirk	3. Wahlbezirk	4. Wahlbezirk	5. Wahlbezirk
Kandidat <i>A</i>	443	400	462	343	nicht gezählt
Kandidat <i>B</i>	332	499	466	227	nicht gezählt
Wahlberechtigte	775	899	928	570	978

Der relative Stimmenanteil für Kandidat *A* für die ersten vier Wahlbezirke bei dieser Bürgermeisterwahl wird mit h bezeichnet.

Aufgabenstellung:

- a) ☐ A Geben Sie an, wie viele Stimmen für Kandidat *A* im 5. Wahlbezirk zu erwarten sind, wenn man h als Schätzwert für den relativen Stimmenanteil für diesen Kandidaten in diesem Wahlbezirk verwendet!

Im 4. Wahlbezirk weicht das Ergebnis für Kandidat *A* am stärksten von h ab.
Geben Sie diese Abweichung in Prozentpunkten an!

- b) Die nachstehende Tabelle zeigt das Ergebnis einer Vergleichswahl.

Tabelle 2: Vergleichswahl

	1. Wahlbezirk	2. Wahlbezirk	3. Wahlbezirk	4. Wahlbezirk	5. Wahlbezirk	gesamt
Kandidat A	390	416	409	383	478	2076
Kandidat B	385	483	519	187	500	2074
Wahlberechtigte	775	899	928	570	978	4150

Die Variable x sei die Anzahl der Stimmen für Kandidat A bei der Vergleichswahl, die Variable y die Anzahl der Stimmen für Kandidat A bei der Bürgermeisterwahl. Damit erhält man für den Kandidaten A für die Ergebnisse aus dem 1., 2., 3. und 4. Wahlbezirk vier Punkte in einem kartesischen Koordinatensystem.

Die Regressionsgerade $g: y = 1,5462 \cdot x - 205,71$ verläuft nun durch diese „Punktwolke“ so, dass ein linearer Zusammenhang zwischen den beiden Variablen x und y gut beschrieben wird.

Berechnen Sie mithilfe der Regressionsgeraden g die erwartete Anzahl an Stimmen bei der Bürgermeisterwahl für den Kandidaten A im 5. Wahlbezirk!

Interpretieren Sie den Wert der Steigung der Regressionsgeraden g im gegebenen Kontext!

- c) Bei einer österreichweiten Wahl kann ein Kandidat C gewählt werden. Aus einer vorhergehenden Wahl ist bekannt, dass der Stimmenanteil h für Kandidat A bei der Bürgermeisterwahl in den Wahlbezirken 1 bis 4 repräsentativ für den Stimmenanteil für Kandidat C bei der österreichweiten Wahl ist.

Ermitteln Sie anhand des Stimmenanteils h ein symmetrisches 95-%-Konfidenzintervall für den unbekannten Stimmenanteil für Kandidat C!

Nach Auszählung aller Stimmen bei der österreichweiten Wahl hat der Kandidat C 61 % der Stimmen erhalten. Damit liegt dieser Stimmenanteil außerhalb des davor ermittelten symmetrischen 95-%-Konfidenzintervalls.

Hätte man als Konfidenzniveau 90 % gewählt, so hätte man ein Konfidenzintervall mit einer anderen Breite erhalten.

Geben Sie an, ob der tatsächliche Stimmenanteil für Kandidat C in diesem Konfidenzintervall enthalten wäre, und begründen Sie Ihre Entscheidung!